TEMA 4. FUNCIONES LÓGICAS EN EXCEL

1. Introducción

Las funciones lógicas permiten que Excel tome decisiones dependiendo de si se cumplen o no determinadas condiciones.

Por ejemplo, podemos pedir a Excel que:

- indique si un alumno está aprobado o suspenso;
- aplique un descuento cuando una compra supera cierta cantidad;
- determine si existe suficiente stock;
- clasifique una venta como alta, media o baja;
- compruebe simultáneamente varias condiciones;
- muestre un mensaje cuando una fórmula produce un error.

Para trabajar con estas funciones es necesario comprender primero qué es una **condición lógica**.

---

2. Condiciones lógicas

Una condición lógica es una expresión que solamente puede producir dos resultados:

VERDADERO

o:

FALSO

Por ejemplo, si la celda A1 contiene el valor 25:

=A1>20

devuelve:

VERDADERO

Mientras que:

=A1<20

devuelve:

FALSO

Estos valores lógicos constituyen la base de las funciones que estudiaremos en este tema.

---

3. Operadores de comparación

Para crear condiciones utilizamos operadores de comparación.

Operador	Significado
=	Igual a
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
<>	Distinto de

Por ejemplo:

=A1=100

comprueba si A1 contiene exactamente 100.

=A1>=100

comprueba si contiene 100 o un valor superior.

=A1<>100

comprueba si el valor es distinto de 100.

---

4. Comparaciones con números

Supongamos que A2 contiene una calificación.

Podemos escribir:

=A2>=5

Si A2 contiene:

7

el resultado será:

VERDADERO

Si contiene:

4

el resultado será:

FALSO

---

5. Comparaciones con texto

También podemos realizar comparaciones con textos.

Supongamos que B2 contiene:

Pendiente

Podemos escribir:

=B2="Pendiente"

El texto utilizado dentro de una fórmula debe escribirse normalmente entre comillas.

Por ejemplo:

=A2="Asturias"

---

6. La función SI

La función lógica más importante es SI.

Su estructura es:

=SI(prueba_lógica;valor_si_verdadero;valor_si_falso)

La función comprueba una condición.

Si se cumple, devuelve un resultado.

Si no se cumple, devuelve otro.

Podemos interpretarla como:

SI ocurre esto

haz esto

SI NO

haz otra cosa

---

7. Primer ejemplo de SI

Supongamos que A2 contiene la nota de un alumno.

Queremos mostrar:

Aprobado

cuando la nota sea igual o superior a 5 y:

Suspenso

en caso contrario.

Utilizamos:

=SI(A2>=5;"Aprobado";"Suspenso")

Si A2 contiene 7:

Aprobado

Si A2 contiene 3:

Suspenso

---

8. Cómo interpretar una función SI

Consideremos:

=SI(B2>=1000;"Objetivo alcanzado";"Objetivo no alcanzado")

Podemos dividirla en tres partes.

Condición

B2>=1000

Resultado cuando se cumple

Objetivo alcanzado

Resultado cuando no se cumple

Objetivo no alcanzado

Comprender estas tres partes facilita mucho la construcción de fórmulas lógicas.

---

9. SI con resultados numéricos

Los resultados no tienen que ser textos.

Por ejemplo:

=SI(B2>=1000;100;0)

Si B2 es igual o superior a 1000, devuelve:

100

En caso contrario:

0

Como 100 y 0 son números, no se escriben entre comillas.

---

10. Ejemplo: descuento

Supongamos que una empresa aplica un descuento del 10 % cuando una compra alcanza los 500 €.

Tenemos el importe en B2.

Podemos calcular el descuento mediante:

=SI(B2>=500;B2*10%;0)

Si B2 contiene:

800

el resultado será:

80

Si contiene:

350

el resultado será:

0

---

11. Ejemplo: control de stock

Supongamos que C2 contiene el número de unidades disponibles.

Queremos mostrar:

Reponer

cuando existan menos de 20 unidades.

Utilizamos:

=SI(C2<20;"Reponer";"Stock correcto")

De esta forma podemos controlar automáticamente el inventario.

---

12. Celdas vacías

En muchas hojas de cálculo no queremos mostrar ningún resultado mientras el usuario no haya introducido los datos.

Supongamos que A2 contiene una nota.

Podemos utilizar:

=SI(A2="";"";SI(A2>=5;"Aprobado";"Suspenso"))

Primero comprobamos:

A2=""

Es decir:

¿La celda está vacía?

Si lo está, devolvemos:

""

que representa una cadena de texto vacía.

Si contiene un dato, Excel realiza la segunda comprobación.

---

13. Función Y

La función Y permite comprobar **varias condiciones simultáneamente**.

Su estructura es:

=Y(condición1;condición2;...)

Devuelve VERDADERO únicamente cuando **todas las condiciones son verdaderas**.

---

14. Ejemplo de Y

Un alumno aprueba solamente cuando:

- su nota es igual o superior a 5;
- su asistencia es igual o superior al 80 %.

Supongamos:

B2 → Nota

C2 → Asistencia

Podemos utilizar:

=Y(B2>=5;C2>=80%)

El resultado será VERDADERO únicamente cuando se cumplan las dos condiciones.

---

15. Combinar SI e Y

Normalmente Y se utiliza dentro de SI.

Por ejemplo:

=SI(Y(B2>=5;C2>=80%);"Aprobado";"No aprobado")

Excel evalúa primero:

Y(B2>=5;C2>=80%)

Si ambas condiciones se cumplen, devuelve:

Aprobado

En caso contrario:

No aprobado

---

16. Función O

La función O comprueba varias condiciones y devuelve VERDADERO cuando **al menos una de ellas se cumple**.

Su estructura es:

=O(condición1;condición2;...)

A diferencia de Y, no es necesario que todas las condiciones sean verdaderas.

---

17. Ejemplo de O

Supongamos que una empresa considera urgente un pedido cuando:

- su importe supera los 5.000 €;
- o el cliente tiene categoría VIP.

Tenemos:

B2 → Importe

C2 → Tipo de cliente

Podemos utilizar:

=O(B2>5000;C2="VIP")

La expresión será verdadera si se cumple cualquiera de las dos condiciones.

---

18. Combinar SI y O

Podemos escribir:

=SI(O(B2>5000;C2="VIP");"Prioritario";"Normal")

Un pedido será considerado prioritario si:

- supera los 5.000 €;

o

- pertenece a un cliente VIP.

---

19. Diferencia entre Y y O

Esta diferencia es fundamental.

Y

=Y(A2>=5;B2>=80%)

Las **dos condiciones** deben cumplirse.

O

=O(A2>=5;B2>=80%)

Es suficiente con que se cumpla **una de las dos**.

Podemos resumirlo así:

Función	Resultado VERDADERO
Y	Todas las condiciones se cumplen
O	Al menos una condición se cumple

---

20. Función NO

La función NO invierte un valor lógico.

Su estructura es:

=NO(condición)

Si la condición es:

VERDADERO

NO devuelve:

FALSO

Y viceversa.

Por ejemplo:

=NO(A2="Pagado")

será verdadero cuando A2 **no contenga** Pagado.

En este caso también podríamos escribir:

=A2<>"Pagado"

---

21. Varias condiciones con SI

En ocasiones necesitamos más de dos resultados.

Por ejemplo, queremos clasificar una nota como:

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

Podemos utilizar varios SI.

---

22. SI anidados

Una fórmula posible sería:

=SI(A2<5;"Suspenso";SI(A2<7;"Aprobado";SI(A2<9;"Notable";"Sobresaliente")))

Excel comprueba las condiciones de izquierda a derecha.

Primero:

A2<5

Si no se cumple, comprueba:

A2<7

Después:

A2<9

Si ninguna de las anteriores se cumple, devuelve:

Sobresaliente

---

23. El orden de las condiciones es importante

Consideremos:

=SI(A2>=5;"Aprobado";SI(A2>=7;"Notable";"Sobresaliente"))

Esta fórmula está mal planteada.

Una nota de 8 cumple:

A2>=5

por lo que Excel devuelve inmediatamente:

Aprobado

y no continúa comprobando las demás condiciones.

Cuando utilizamos varios SI, debemos pensar cuidadosamente **en qué orden se evaluarán las condiciones**.

---

24. Función SI.CONJUNTO

Las versiones modernas de Excel disponen de SI.CONJUNTO.

Permite evaluar varias condiciones sin escribir numerosos SI anidados.

Por ejemplo:

=SI.CONJUNTO(A2<5;"Suspenso";A2<7;"Aprobado";A2<9;"Notable";A2<=10;"Sobresaliente")

La función comprueba las condiciones en el orden indicado.

---

25. SI frente a SI.CONJUNTO

Para decisiones sencillas con dos resultados utilizaremos normalmente:

SI

Para varias condiciones consecutivas podemos utilizar:

SI.CONJUNTO

No obstante, es importante comprender primero los SI anidados porque permiten entender cómo Excel toma decisiones sucesivas.

---

26. Función SI.ERROR

Cuando una fórmula produce un error, Excel puede mostrar resultados como:

#DIV/0!

#N/A

#VALOR!

#REF!

La función SI.ERROR permite sustituir esos errores por otro resultado.

Su estructura es:

=SI.ERROR(valor;valor_si_error)

---

27. Ejemplo de SI.ERROR

Supongamos:

A2 → Ventas

B2 → Unidades

Queremos calcular:

=A2/B2

Si B2 contiene cero, Excel devolverá:

#DIV/0!

Podemos utilizar:

=SI.ERROR(A2/B2;0)

Si la división es correcta, Excel muestra el resultado.

Si se produce un error, muestra:

0

---

28. Mostrar un mensaje con SI.ERROR

También podemos utilizar:

=SI.ERROR(A2/B2;"No disponible")

Si existe un error, Excel mostrará:

No disponible

---

29. SI.ERROR debe utilizarse con criterio

Aunque SI.ERROR resulta muy útil, no debemos utilizarlo simplemente para ocultar cualquier problema.

Por ejemplo:

=SI.ERROR(formula;"")

puede ocultar un error real en nuestra hoja.

Antes de utilizar SI.ERROR debemos comprobar que el error sea una situación prevista.

---

30. Funciones lógicas y referencias

Las funciones lógicas pueden combinarse con referencias relativas, absolutas y mixtas.

Supongamos que en:

F1

tenemos el objetivo de ventas:

10000

Podemos escribir:

=SI(B2>=F1;"Objetivo alcanzado";"Pendiente")

Al copiar la fórmula hacia abajo:

B2

B3

B4

…

irá cambiando, pero:

F1

permanecerá fijo.

---

31. Utilización de nombres

También podemos utilizar nombres de rango, como vimos en el Tema 1.

Si denominamos:

Objetivo

a la celda F1, podemos escribir:

=SI(B2>=Objetivo;"Objetivo alcanzado";"Pendiente")

La fórmula resulta mucho más fácil de interpretar.

---

32. Condiciones con fechas

Las funciones lógicas también pueden trabajar con fechas.

Supongamos:

B2 → Fecha de vencimiento

Podemos comprobar si una factura ha vencido mediante:

=SI(B2<HOY();"Vencida";"En plazo")

La función HOY() devuelve la fecha actual.

---

33. Condiciones con estados

Supongamos una tabla:

Pedido	Estado
P001	Entregado
P002	Pendiente
P003	Cancelado

Podemos comprobar:

=SI(B2="Pendiente";"Revisar";"")

De esta forma solamente aparecerá:

Revisar

en los pedidos pendientes.

---

34. Combinar Y y O

También podemos crear condiciones más complejas.

Por ejemplo:

Un pedido es prioritario cuando su importe supera 5.000 € y además está pendiente o pertenece a un cliente VIP.

Podríamos utilizar:

=SI(Y(B2>5000;O(C2="Pendiente";D2="VIP"));"Prioritario";"Normal")

Excel evalúa primero las funciones interiores.

---

35. Importancia de los paréntesis

En fórmulas complejas debemos prestar especial atención a los paréntesis.

Por ejemplo:

=SI(Y(B2>=5;C2>=80%);"Aprobado";"No aprobado")

Podemos leerla de dentro hacia fuera:

B2>=5

C2>=80%

↓

Y(...)

↓

SI(...)

Esta forma de interpretar las fórmulas facilita mucho su comprensión.

---

36. Ejercicio 1. Aprobado o suspenso

Crea una tabla con:

Alumno

Nota

Resultado

Introduce las notas de diez alumnos.

En Resultado, utiliza SI para mostrar:

Aprobado

cuando la nota sea igual o superior a 5 y:

Suspenso

en caso contrario.

---

37. Ejercicio 2. Descuentos

Crea una tabla:

Cliente

Importe

Descuento

Importe final

Introduce diez compras.

Aplica:

- 10 % de descuento cuando el importe sea igual o superior a 500 €;
- ningún descuento cuando sea inferior.

Calcula después el importe final.

---

38. Ejercicio 3. Control de stock

Crea:

Código

Producto

Stock

Estado

Introduce al menos 15 productos.

En Estado muestra:

Reponer

cuando el stock sea inferior a 20 y:

Correcto

en caso contrario.

---

39. Ejercicio 4. Nota y asistencia

Crea:

Alumno

Nota

Asistencia

Resultado

Un alumno será considerado aprobado solamente cuando:

Nota >= 5

y:

Asistencia >= 80 %

Utiliza conjuntamente:

SI

Y

---

40. Ejercicio 5. Pedidos prioritarios

Crea:

Pedido

Cliente

Importe

Tipo cliente

Prioridad

Un pedido será prioritario cuando:

- el importe sea superior a 5.000 €;

o

- el cliente sea VIP.

Utiliza:

SI

O

---

41. Ejercicio 6. Clasificación de notas

Introduce las notas de varios alumnos.

Clasifícalas como:

Nota	**Resultado**
Menor que 5	Suspenso
Desde 5 hasta menos de 7	Aprobado
Desde 7 hasta menos de 9	Notable
Desde 9 hasta 10	Sobresaliente

Realiza primero el ejercicio mediante SI anidados.

Después intenta resolverlo mediante:

SI.CONJUNTO

---

42. Ejercicio 7. Control de errores

Crea:

Producto

Ventas

Unidades

Precio medio

Calcula:

Precio medio = Ventas / Unidades

Introduce algún producto con cero unidades.

Observa el error generado.

Después utiliza:

SI.ERROR

para mostrar:

No disponible

cuando no pueda realizarse el cálculo.

---

43. Ejercicio 8. Objetivos comerciales

Crea una tabla:

Comercial

Ventas

Objetivo

Resultado

Sitúa en una celda independiente un objetivo general de:

10.000 €

Utiliza una referencia absoluta para comparar las ventas de cada comercial con ese objetivo.

Muestra:

Objetivo alcanzado

o:

Pendiente

Posteriormente asigna a la celda el nombre:

Objetivo

y modifica las fórmulas para utilizar ese nombre.

---

44. Ejercicio final

Una empresa desea analizar los resultados de sus comerciales.

Crea una tabla con al menos 20 registros y las siguientes columnas:

Vendedor

Zona

Ventas

Objetivo

Clientes nuevos

Devoluciones

Resultado

Comisión

Nivel

Realiza las siguientes operaciones:

1. En Resultado, muestra Cumplido cuando las ventas sean iguales o superiores al objetivo.
2. En caso contrario, muestra Pendiente.
3. Un vendedor tendrá derecho a comisión cuando:
    - haya cumplido el objetivo;
    - y tenga al menos 5 clientes nuevos.
4. Si cumple ambas condiciones, la comisión será del 5 % de las ventas.
5. En caso contrario, la comisión será 0.

6. Clasifica el nivel de ventas:

Menos de 5.000 € → Bajo

5.000 € a menos de 10.000 € → Medio

10.000 € a menos de 20.000 € → Alto

20.000 € o más → Excelente

7. Realiza la clasificación primero mediante SI anidados.
8. Realízala posteriormente mediante SI.CONJUNTO.
9. Crea una columna Revisión.
10. En Revisión, muestra Revisar cuando:
    - las devoluciones sean superiores a 5;
    - o el vendedor no haya cumplido su objetivo.
11. Utiliza SI.ERROR en algún cálculo en el que pueda producirse un error.
12. Añade formato condicional para distinguir visualmente:
    - objetivos cumplidos;
    - objetivos pendientes;
    - vendedores que requieren revisión.

---

45. Resumen

Las funciones lógicas permiten que Excel **tome decisiones en función de determinadas condiciones**.

Los principales operadores de comparación son:

=

>

<

>=

<=

<>

La función:

SI

permite elegir entre dos resultados dependiendo de una condición.

La función:

Y

devuelve VERDADERO únicamente cuando se cumplen **todas** las condiciones.

La función:

O

devuelve VERDADERO cuando se cumple **al menos una** condición.

La función:

NO

invierte el resultado de una condición.

Podemos utilizar varios SI para realizar clasificaciones con más de dos resultados, aunque también disponemos de:

SI.CONJUNTO

La función:

SI.ERROR

permite controlar los errores previstos de una fórmula.

Estas funciones pueden combinarse entre sí:

=SI(Y(B2>=5;C2>=80%);"Aprobado";"No aprobado")

=SI(O(B2>5000;C2="VIP");"Prioritario";"Normal")

y pueden utilizar referencias absolutas y nombres definidos:

=SI(B2>=Objetivo;"Objetivo alcanzado";"Pendiente")

El aspecto más importante no consiste en memorizar las fórmulas, sino en aprender a **traducir una decisión expresada en lenguaje normal a una condición lógica que Excel pueda evaluar**.